

Лабораторная работа №12. Настройки сети в Linux

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Проверка конфигурации сети	7
3.2	Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli	10
3.3	Изменение параметров соединения с помощью nmcli	13
3.4	Контрольные вопросы	16
4	Вывод	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Задание 1-2	7
3.2	Задание 3-4	8
3.3	Задание 5	9
3.4	Задание 6-7	9
3.5	Задание 8	10
3.6	Задание 9	10
3.7	Задание 1-4	11
3.8	Задание 5	12
3.9	Задание 6	13
3.10	Задание 1-5	14
3.11	Задание 6	14
3.12	Задание 7	15
3.13	Задание 7	15
3.14	Задание 8	16
3.15	Задание 9	16

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

2 Задание

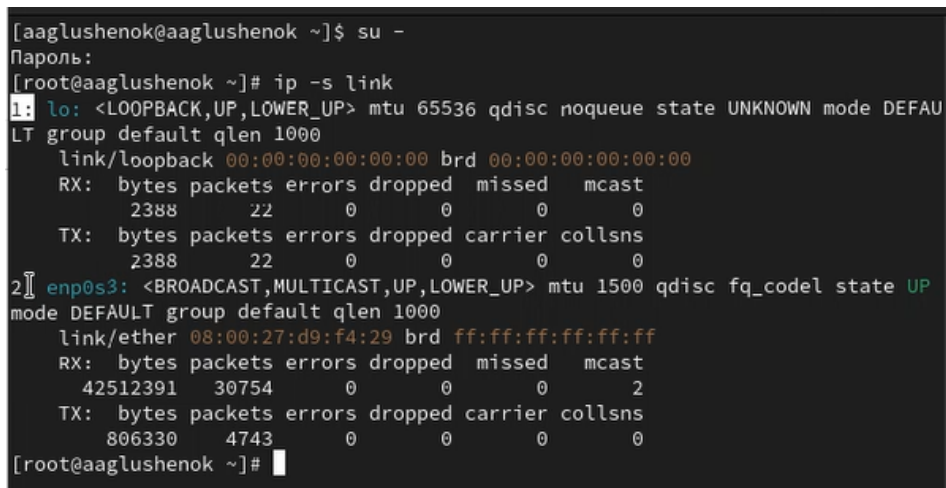
1. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `ip` (см. раздел 12.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `nmcli` (см. раздел 12.4.2 и 12.4.3).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Проверка конфигурации сети

1. Получите полномочия администратора: `su -`
2. Выведите информацию о существующих сетевых подключениях, статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними ошибках: `ip -s link`

Пояснение: интерфейс 2 - `enp0s3`, в результате вывода видим статус его активности (активен, `state UP`), сетевой кабель (`LOWER_UP`), максимальный размер пакета данных равный 1500 байт (`mtu 1500`), MAC-адрес (`08:00:27...`), и информацию о статистике (принятые пакеты, отправленные пакеты, ошибки и др)



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAU
LT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         2388      22      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         2388      22      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         42512391    30754      0      0      0      2
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         806330      4743      0      0      0      0
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.1: Задание 1-2

3. Выведите на экран информацию о текущих маршрутах: `ip route show`

4. Выведите на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве: `ip addr show`

```
[root@aaglushenok ~]# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
[root@aaglushenok ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86176sec preferred_lft 86176sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fed9:f429/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86179sec preferred_lft 14179sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed9:f429/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.2: Задание 3-4

Пояснение для 3: в результате вывода видим, что весь интернет-трафик идет через шлюз 10.0.2.2, а локальная сеть это 10.0.2.0/24

Пояснение для 4: рассмотрим интерфейс `enp0s3` - основной сетевой адаптер. IPv4-адрес устройства - 10.0.2.15. Адаптер активен (UP), подключен к кабелю (LOWER_UP), имеет MAC-адрес (08:00:27...) и получает IPv4-адрес 10.0.2.15/24 автоматически по dhcp (dynamic)

5. Используйте команду `ping` для проверки правильности подключения к Интернету. Для отправки четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8 введите: `ping -c 4 8.8.8.8`


```
[root@aaglushenok ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=28.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=34.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=26.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=28.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.653/29.534/34.532/2.996 ms
```

Рис. 3.3: Задание 5

6. Добавьте дополнительный адрес к вашему интерфейсу: `ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3` (`enp0s3` — название интерфейса, которому добавляется IP-адрес)
7. Проверьте, что адрес добавился: `ip addr show` (добавился под номером 2)

```
[root@aaglushenok ~]# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
[root@aaglushenok ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85906sec preferred_lft 85906sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::a00:27ff:fed9:f429/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 85908sec preferred_lft 13908sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed9:f429/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рис. 3.4: Задание 6-7

8. Сравните вывод информации от утилиты `ip` и от команды `ifconfig`: `ifconfig` (`ip` - подробный вывод с логической структурой, `ifconfig` - базовая статистическая информация о работе интерфейса)

```
[root@aaglushenok ~]# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd00::a00:27ff:fed9:f429 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::a00:27ff:fed9:f429 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:d9:f4:29 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 31089 bytes 42548345 (40.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 5076 bytes 861447 (841.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 22 bytes 2388 (2.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22 bytes 2388 (2.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рис. 3.5: Задание 8

9. Выведите на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP: `ss -tul`

```
[root@aaglushenok ~]# ss -tul
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::]:323 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 511 *:http *:*
tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:*
tcp LISTEN 0 32 *:ftp *:*
tcp LISTEN 0 4096 [::]:ipp [::]:*
```

Рис. 3.6: Задание 9

3.2 Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

1. Получите полномочия администратора. Выведите на экран информацию о текущих соединениях: `nmcli connection show`
2. Добавьте Ethernet-соединение с именем `dhcр` к интерфейсу: `nmcli`

connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3 (enp0s3 -название интерфейса)

3. Добавьте к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза: nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3 (enp0s3 - название интерфейса)
4. Выведите информацию о текущих соединениях: nmcli connection show

```
[root@aaglushenok ~]# su -
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    d7f83f6d-cd91-3a9f-b2bf-e28e94e2b726 ethernet  enp0s3
lo        75d9dab5-3fea-4cbc-8abd-57e251710b3f loopback  lo
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifnam
e enp0s3
Подключение «dhcp» (e33056e6-d551-4414-b5a2-bbaa9d3345cc) успешно добавлено.
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 aut
oconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Подключение «static» (91651b04-778e-4578-9aec-c78476c7e7ae) успешно добавлено.
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    d7f83f6d-cd91-3a9f-b2bf-e28e94e2b726 ethernet  enp0s3
lo        75d9dab5-3fea-4cbc-8abd-57e251710b3f loopback  lo
dhcp      e33056e6-d551-4414-b5a2-bbaa9d3345cc ethernet  --
static    91651b04-778e-4578-9aec-c78476c7e7ae ethernet  --
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.7: Задание 1-4

5. Переключитесь на статическое соединение: nmcli connection up "static". Проверьте успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr

```

[root@aaglushenok ~]# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/Networ
kManager/ActiveConnection/3)
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    91651b04-778e-4578-9aec-c78476c7e7ae ethernet  enp0s3
lo        75d9dab5-3fea-4cbc-8abd-57e251710b3f loopback   lo
dhcp      e33056e6-d551-4414-b5a2-bbaa9d3345cc ethernet   --
enp0s3    d7f83f6d-cd91-3a9f-b2bf-e28e94e2b726 ethernet   --
[root@aaglushenok ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::216e:2b37:b490:26e2/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 863/4sec preferred_lft 14374sec
    inet6 fe80::f6b9:500b:93b6:f6c2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@aaglushenok ~]#

```

Рис. 3.8: Задание 5

6. Вернитесь к соединению dhcp: nmcli connection up "dhcp". Проверьте успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr

```

[root@aaglushenok ~]# nmcli connection up "dhcp"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp      e33056e6-d551-4414-b5a2-bbaa9d3345cc ethernet  enp0s3
lo        75d9dab5-3fea-4cbc-8abd-57e251710b3f loopback   lo
enp0s3    d7f83f6d-cd91-3a9f-b2bf-e28e94e2b726 ethernet   --
static    91651b04-778e-4578-9aec-c78476c7e7ae ethernet   --
[root@aaglushenok ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86377sec preferred_lft 86377sec
    inet6 fd00::b33a:a05a:ec53:1d9e/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86379sec preferred_lft 14379sec
    inet6 fe80::4d2:113d:5dc0:225/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@aaglushenok ~]#

```

Рис. 3.9: Задание 6

3.3 Изменение параметров соединения с помощью nmcli

1. Отключите автоподключение статического соединения: `nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no`
2. Добавьте DNS-сервер в статическое соединение: `nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10`
3. Добавьте второй DNS-сервер (через +): `nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8`
4. Измените IP-адрес статического соединения: `nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24`
5. Добавьте другой IP-адрес для статического соединения: `nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16`

```
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.10: Задание 1-5

6. После изменения свойств соединения активируйте его: `nmcli connection up "static"`. Проверьте успешность переключения при помощи `nmcli con show` и `ip addr`

```
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
[root@aaglushenok ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    91651b04-778e-4578-9aec-c78476c7e7ae ethernet  enp0s3
lo        75d9dab5-3fea-4cbc-8abd-57e251710b3f loopback   lo
dhcp      e33056e6-d551-4414-b5a2-bbaa9d3345cc ethernet   --
enp0s3    d7f83f6d-cd91-3a9f-b2bf-e28e94e2b726 ethernet   --
[root@aaglushenok ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d9:f4:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.20.30.40/16 brd 10.20.255.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::216e:2b37:b490:26e2/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86377sec preferred_lft 14377sec
    inet6 fe80::f6b9:500b:93b6:f6c2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.11: Задание 6

7. Используя `nmtui`, посмотрите и опишите в отчёте настройки сети на устройстве

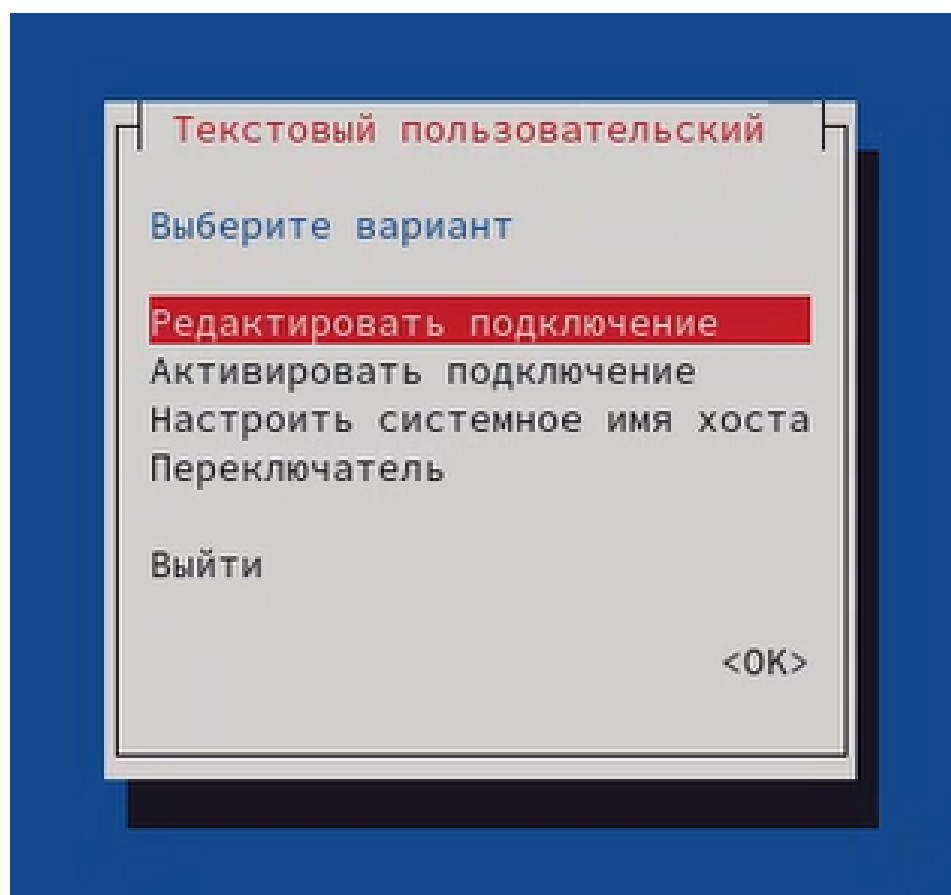


Рис. 3.12: Задание 7

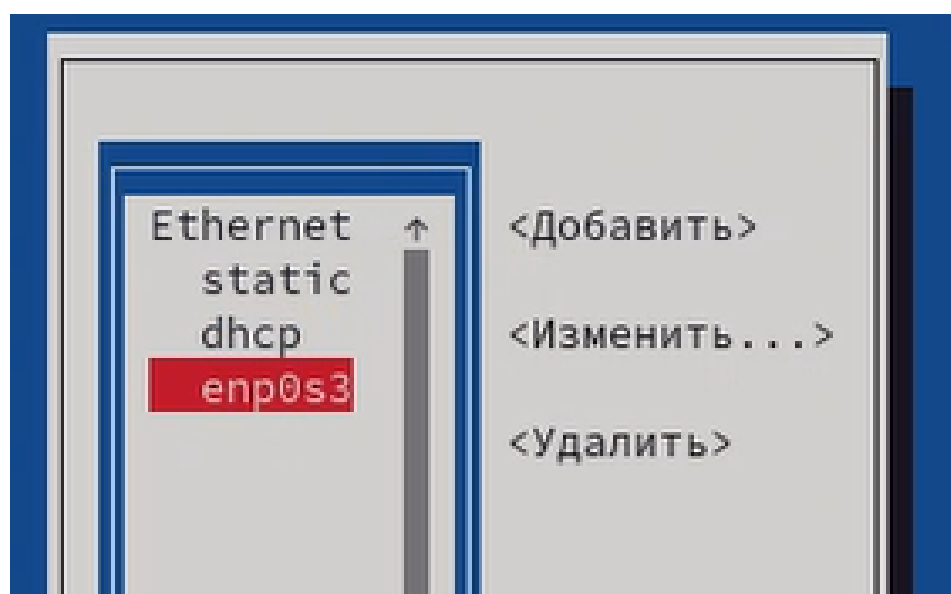


Рис. 3.13: Задание 7

Пояснение: в настройках сети мы можем редактировать подключение, активировать подключение, настроить имя хоста и переключатель. Мы так же видим активные в данный момент сети (static, dhcp, enp0s3), можем изменять их, удалять или добавлять новые

8. Посмотрите настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы

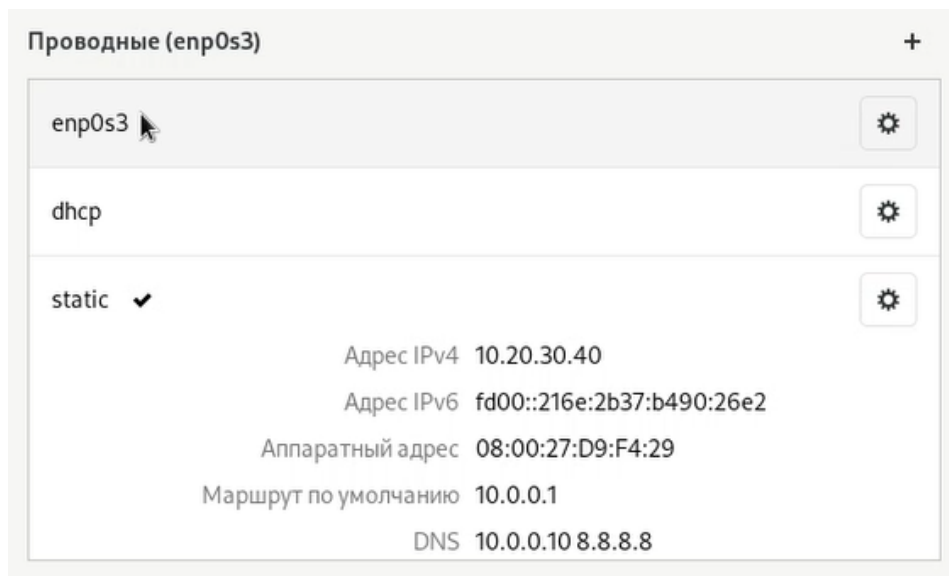


Рис. 3.14: Задание 8

9. Переключитесь на первоначальное сетевое соединение: `nmcli connection up enp0s3` (enp0s3 - название интерфейса)

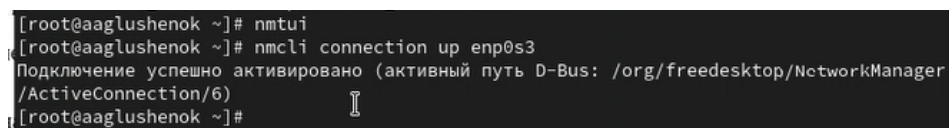


Рис. 3.15: Задание 9

3.4 Контрольные вопросы

1. Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес? Команда `ip link show` или `nmcli general status`.

2. Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL? Служба NetworkManager.
3. Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL? Файл /etc/hostname.
4. Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)? Команда hostnamectl set-hostname .
5. Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса? Файл /etc/hosts.
6. Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации? Команда ip route или route -n.
7. Как проверить текущий статус службы NetworkManager? Командой systemctl status NetworkManager.
8. Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения? Команда nmcli connection modify или редактирование файлов в /etc/sysconfig/network-scripts/.

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №12 мне удалось получить навыки настройки сетевых параметров системы.

Список литературы